

Afrishop — Besoins fonctionnels, besoins opérationnels et modélisation

Version 2.5 · Août 2026

Place de marché multi-vendeurs pour l'Afrique de l'Ouest, ouverte aux clients internationaux. Produits, services et prestations. Paiement Mobile Money, espèces, carte et vente au comptoir.

Ce dossier remplace et complète les notes de conception antérieures. Il décrit ce que le système doit faire (§ 2), ce qu'il doit supporter en exploitation (§ 3), et comment il est modélisé (§ 4). Le § 5 recense ce qui reste à décider et ce qui doit être instruit par un professionnel.

État de la réalisation à la date de ce dossier

Élément	Volume	Vérification
Schéma de base	73 tables, 80 clés étrangères, 308 index	Chargé sur MariaDB 10.11, 12 fichiers sans erreur
Backend Laravel 13	113 fichiers PHP, 69 modèles, 19 services	<code>php -l</code> sans erreur sur la totalité
Maquette HTML	4 620 lignes, fichier unique sans dépendance	6 chemins de vente parcourus au navigateur, 0 erreur JS
Jeu de démonstration	11 boutiques, 16 produits, 25 variantes, 14 prestations, 9 pays	Identité comptable vérifiée

1. Objet et périmètre

1.1 Ce que fait la plateforme

Afrishop met en relation des vendeurs et des clients, encaisse pour le compte des vendeurs, retient ce que la loi impose de retenir, et reverse le solde. Elle héberge le catalogue, le suivi des commandes, la traçabilité des produits et le règlement des litiges.

1.2 Ce qu'elle ne fait pas — et pourquoi c'est écrit ici

Un périmètre se définit autant par ses exclusions. Chacune de celles-ci a été retenue volontairement, et chacune évite une obligation réglementaire ou un risque disproportionné.

Exclusion	Raison
Transport international et douane	Élimine les codes tarifaires, le calcul des droits, les seuils de franchise, le débat DDP/DAP et les colis refusés. Le client désigne son transitaire ; la responsabilité cesse à la remise contre signature.
Détention de fonds au-delà d'un plafond par jalon	Détenir durablement des fonds de tiers relève d'un établissement de paiement agréé. Au-delà du plafond, le client règle le prestataire en direct.
Vente de médicaments	Un produit homologué MTA est un médicament, donc soumis au monopole de dispensation. Il est référencé, pas vendu.
Encaissement d'honoraires réglementés	Notaires, avocats, huissiers manient des fonds de tiers sous responsabilité personnelle devant leur ordre. La plateforme met en relation et n'encaisse pas.
Encaissement en devises étrangères	Ferait entrer la société dans la réglementation des relations financières extérieures (rapatriement sous 30 jours, cession partielle, compte en devises soumis à autorisation). Les prix s'affichent en euros ; le règlement se fait en francs CFA.

1.3 Les six chemins de vente

C'est la structure centrale du système. Chaque chemin a un traitement distinct de l'argent, de la responsabilité et de la comptabilité. Les confondre est la principale source d'erreur.

#	Chemin	Argent	Grand livre	Commission	Responsabilité cesse
1	Vente en ligne	encaissé → séquestre → reversé	oui	barème boutique	à la livraison
2	Paiement à la livraison	perçu à la porte → séquestre	oui	barème boutique	à la livraison
3	Vente au comptoir	hors plateforme	non	0 % par défaut	immédiatement
4	Export par transitaire	réglé localement	selon règlement	barème boutique	à la remise contre signature
5	Service sous plafond	séquestre par jalon	oui	barème dégressif	à la réception du jalon
6	Service au-dessus du plafond	hors plateforme	commission à facturer seulement	barème dégressif, facturé à part	à la réception du jalon

2. Besoins fonctionnels

2.1 Acteurs

Acteur	Description	Authentification
Visiteur	Parcourt le catalogue, compare, cherche	Aucune
Client	Commande, suit, conteste, note	Référence + téléphone (pas de compte — voir § 5.1)
Vendeur marchand	Gère catalogue, stock, commandes, caisse comptoir, liquidations	Compte boutique
Prestataire de service	Chiffre des devis, déclare l'avancement des jalons	Compte boutique, indicateur prestataire
Administrateur Afrishop	Valide les boutiques, arbitre les litiges, autorise les publications en catégorie réservée, suit le grand livre	Compte administrateur
Professionnel réglementé	Référencé à l'annuaire, non vendeur	Vérification documentaire

RG-01 — Un acteur n'a jamais deux rôles sur une même opération. En particulier, le prestataire déclare l'avancement mais ne le valide jamais ; le client valide mais ne déclare jamais. Les litiges de chantier naissent presque toujours de la confusion entre ces deux gestes.

2.2 Catalogue

RG-02 — Une catégorie n'est pas une boutique. Le produit porte la catégorie ; plusieurs boutiques se concurrencent dans la même. C'est ce qui rend le comparateur utile.

RG-03 — Le stock est porté par la **variante**, jamais par le produit. Un produit sans déclinaison possède une variante « Standard ». Un seul chemin de code, donc un seul endroit où le stock peut être faux.

RG-04 — Les prix sont des entiers en francs CFA. Le franc CFA n'a pas de sous-unité en usage, et un flottant introduirait des erreurs d'arrondi sur des commissions et retenues qui s'appliquent en cascade sur les mêmes sommes.

RG-05 — Toute variation de stock est écrite au journal des mouvements avec sa cause (vente_en_ligne, vente_comptoir, retour, perte, peremption, inventaire). Un stock qui bouge sans cause connue est un stock qu'on ne peut pas auditer.

2.3 Liquidation

Un produit en liquidation est vendu sous son prix normal pour être écoulé.

RG-06 — Motif obligatoire et affiché. Quatre motifs typés : date limite proche, surstock, fin de série, défaut mineur. Un prix barré sans explication passe pour une ficelle commerciale ; « lot dont la date approche » est une information honnête, et c’est cette honnêteté qui évite le litige « on ne m’avait pas dit ».

RG-07 — Date de fin obligatoire. Sans date de fin, une liquidation devient le prix normal et le prix barré ne veut plus rien dire. Durée maximale paramétrable, 90 jours par défaut.

RG-08 — Si le motif est la péremption, la date est obligatoire et affichée en clair sur la carte produit, la fiche et le récapitulatif de commande.

RG-09 — Un lot périmé est retiré de la vente automatiquement. C’est le scénario le plus grave du système : un produit périmé qui reste achetable et qui porte un QR de traçabilité transformerait la preuve d’origine en preuve de faute.

RG-10 — Proposition automatique, décision humaine. Les produits traçables portent déjà une date de péremption dans leur lot QR ; cette date est donc saisie pour une autre raison. Quand un lot passe sous le seuil (45 jours par défaut), le système **propose** au vendeur d’écouler, avec une remise **suggérée** croissante à mesure que la date approche (20 % à plus de 30 jours, jusqu’à 50 % à moins de 7 jours). Le vendeur tranche : lui seul connaît sa marge, et une remise calculée sans elle peut le faire vendre à perte. Le système ne modifie jamais un prix seul.

RG-11 — Le prix effectif est calculé en un seul endroit. Toute commission, toute retenue, tout total de panier passe par la même fonction. Si un seul endroit du code lit encore le prix de la variante directement, la liquidation ne s’y applique pas et les comptes ne tombent pas.

2.4 Catégories réservées — produits naturels et pharmacopée

RG-12 — Une catégorie réservée n’est pas fermée : elle est sous contrôle. N’importe quelle boutique peut proposer une fiche ; celle-ci ne devient visible qu’après autorisation explicite d’un administrateur, **fiche par fiche**. Verrouiller protège en fermant ; autoriser protège en relisant. Le second garde le rayon ouvert aux coopératives et aux récoltants qui en font la valeur — mais engage Afrishop sur ce qu’il valide, et pas seulement sur ce qu’il vend. Autoriser une fiche fautive n’est pas plus excusable que l’avoir écrite.

RG-13 — La frontière est dans la fiche, pas dans le produit. Entre « feuilles de baobab séchées » et « feuilles de baobab qui soignent l’anémie », il y a la frontière entre un aliment et un médicament. C’est donc la fiche qu’on relit.

RG-14 — Homologué et non homologué : le contresens à ne pas commettre. Le réflexe est de croire qu’un produit homologué se vend plus facilement. **Pour un médicament traditionnel amélioré, c’est l’inverse.** Une autorisation de mise sur le marché ne dit pas « vous pouvez le vendre partout » : elle dit « ceci **est** un médicament ». Et un médicament relève du circuit pharmaceutique — grossiste répartiteur puis officine. L’homologation ne lève pas le monopole, elle y fait entrer.

Cas	Qualification	Traitement
Non homologué + aucune allégation	Aliment	Vendu sur la plateforme
Non homologué + allégation de santé	Médicament non autorisé	Interdit — publication refusée
Homologué MTA	Médicament	Référencé avec numéro et fabricant, orientation vers l'officine

RG-15 — Garde-fou lexical. Une liste de termes interdits (soigne, guérit, traite, remède, posologie, ordonnance...) est appliquée à la description avant soumission. La détection est indicative : elle assiste le relecteur, elle ne le remplace pas.

2.5 Services et prestations

Un service n'est pas un produit dont le champ stock est vide. Presque tout ce que le modèle produit tenait pour acquis tombe : pas de stock, pas de livraison, pas de QR, pas de prix ferme, pas de délai court.

Familles couvertes : BTP et construction · menuiserie et ébénisterie · soudure et métallerie · couture et stylisme · génie logiciel · formation · juridique et notarial · autres prestations.

RG-16 — Deux modes de vente. Prix fixe (formation, site vitrine, porte standard) : le service rejoint le panier comme un produit, sans consommer de stock ni déclencher de livraison. Sur devis (chantier, meuble sur mesure, portail) : rien ne peut être mis au panier tant que le prix ferme n'est pas arrêté. Forcer l'un ou l'autre partout perd la moitié du catalogue.

RG-17 — Cycle du devis, cinq états, trois propriétaires.

demande	le client décrit son besoin	(client)
chiffré	le prestataire pose un prix ferme	(prestataire)
accepté	le client accepte – vaut contrat	(client)
↳ par jalon :	financé (client) → déclaré (prestataire) → validé (client)	
réceptionné	dernier jalon validé	(client)

RG-18 — Aucun engagement financier avant acceptation. La demande de devis est gratuite et n'engage rien. Le refus est sans frais.

RG-19 — Paiement par jalons, un seul à la fois. On ne séquestre jamais le contrat entier. Le jalon suivant ne peut être appelé que si le précédent est validé — sans cette règle, un prestataire pressé appellerait toutes les tranches le premier jour et le paiement par jalons redeviendrait un paiement d'avance.

RG-20 — La somme des jalons fait exactement le montant du devis. Le dernier jalon absorbe l'arrondi. Sinon il manque quelques francs à la réception — le genre d'écart qui déclenche un litige pour trois francs et coûte une journée.

RG-21 — Plafond de séquestre par jalon. Découper réduit l'exposition mais ne l'annule pas : sur un chantier de 18,5 millions en quatre tranches, la plus grosse pèse 5,5 millions. Détenir cette somme pour le compte d'un tiers, même trois semaines, est l'activité d'un établissement de

paiement. Au-delà du plafond (2 000 000 F par défaut, **paramétrable car la valeur est juridique et non technique**), le client règle le prestataire directement ; la plateforme héberge le devis, les jalons et le procès-verbal de réception, et facture sa commission séparément.

Illustration mesurée sur le système — chantier hangar de 6 500 000 F en trois tranches :

Jalon	Montant	Traitement
Dalle et scellements	2 275 000 F	régulé en direct
Charpente et bardage	2 925 000 F	régulé en direct
Réception	1 300 000 F	séquestre

Sur 6 500 000 F, **1 300 000 F seulement transitent par la plateforme** — soit 20 %.

RG-22 — Une tranche réglée en direct se valide quand même. La validation n'est pas seulement un ordre de virement : c'est l'acte par lequel le client reconnaît l'étape faite, et c'est lui qui fera foi en cas de litige. Ce qui change, c'est qu'il n'y a rien à libérer.

RG-23 — La commission reste due sur une tranche réglée en direct, mais elle est **facturée et non prélevée**. Elle est écrite au grand livre comme créance (`commission_a_facturer`). Ne rien écrire ferait travailler la plateforme gratuitement sur les plus gros contrats du catalogue.

RG-24 — Barème de commission dégressif par tranches. Un taux plat ne survit pas au changement d'échelle : à 10 %, une formation à 75 000 F paie 7 500 F — acceptable ; une maison à 25 000 000 F paierait 2 500 000 F — personne ne signe. Le maçon comparerait cette somme au coût d'un coup de téléphone et quitterait la plateforme, en emportant le client. Le barème se calcule comme un impôt sur le revenu : chaque tranche à son taux, pas le taux de la dernière sur le tout.

Tranche	Taux	Montant	Commission	Taux moyen réel
jusqu'à 500 000 F	10 %	100 000 F	10 000 F	10,0 %
de 500 000 à 5 000 000 F	5 %	1 000 000 F	75 000 F	7,5 %
au-delà de 5 000 000 F	1 %	5 000 000 F	275 000 F	5,5 %
		18 500 000 F	410 000 F	2,2 %

RG-25 — Contestation sans remboursement automatique. Sur un chantier, la vérité est rarement d'un seul côté : une dalle mal finie n'annule pas les fondations. Les fonds restent gelés, l'arbitrage tranche, et il peut trancher pour un versement partiel — ce qu'un remboursement automatique aurait rendu impossible.

RG-26 — Les mesures du client (couture) sont portées par le devis, pas par le compte. Elles changent, et personne ne veut d'un historique de tour de taille.

2.6 Commande éclatée

RG-27 — Une commande client = N sous-commandes, une par boutique. Chacune est préparée, expédiée, contestée et payée indépendamment. Le client voit une commande ; le système en gère N.

RG-28 — Deux axes indépendants sur une sous-commande : le statut logistique (à préparer, prête, expédiée, livrée, retournée, annulée, vendue au comptoir) et l'état des fonds (attente d'encaissement, séquestre, disponible, remboursé, impayé, hors plateforme). Les fusionner donnerait des états impossibles à représenter — « livrée mais jamais encaissée » est un cas courant du paiement à la livraison.

Illustration mesurée — un panier de deux boutiques, 28 600 F :

Boutique	Montant	Commission	Retenue à la source	Net vendeur
Karité du Sahel (avec IFU)	2 200 F	10 %	5 % = 110 F	1 870 F
Atelier Kôkô (sans IFU)	24 000 F	12 %	25 % = 6 000 F	15 120 F

Même panier, deux régimes fiscaux, deux commissions.

2.7 Argent : séquestre, retenue, grand livre

RG-29 — Séquestre par défaut sur la vente en ligne. Les fonds sont libérés à la confirmation du client, ou automatiquement après trois jours.

RG-30 — Retenue à la source modulée par l'immatriculation fiscale et par le pays. Burkina Faso : 25 % sans IFU, 5 % avec. Bénin : AIB 5 %. Côte d'Ivoire : AIRSI 5 %. Un pays dont le taux n'est pas vérifié porte `null`, et `null` produit zéro — jamais une valeur devinée.

RG-31 — L'écart d'immatriculation dépasse toute négociation commerciale. Un artisan burkinabè sans IFU vendant 24 000 F conserve 15 120 F (63 %) ; avec IFU, 19 920 F (83 %). Faire passer sa commission de 12 % à 8 % ne lui rendrait que 960 F ; s'immatriculer lui en rend 4 800. Le message doit lui être affiché chiffré, dans son espace vendeur.

RG-32 — Grand livre en écriture seule. On ne modifie ni ne supprime jamais une écriture ; une erreur se corrige par une écriture inverse. Le solde d'une boutique n'est jamais une colonne : c'est la somme de ses mouvements, recalculée.

RG-33 — Une vente remboursée n'a produit ni commission ni retenue. La commission suit la vente, et on ne retient pas d'impôt sur un revenu qui a été rendu.

RG-34 — Contrôle d'équilibre affiché, pas supposé. *Crédité – débité = dû aux vendeurs*, en permanence à l'écran de la console. Si l'égalité tombe, elle doit tomber à l'écran plutôt que six mois plus tard en trésorerie.

RG-35 — La vente au comptoir ne produit aucune écriture. L'argent n'a jamais transité par la plateforme. Elle est enregistrée pour le stock et l'historique, pas pour la comptabilité.

Commission nulle par défaut : avec une commission, aucun vendeur ne déclarerait ces ventes et le stock en ligne resterait faux — or un stock faux est la première cause de litige évitable.

RG-36 — Il n'existe pas encore d'état « versé ». `reverse` signifie « sorti du séquestre, disponible au prochain virement hebdomadaire », donc encore dû. Tant qu'aucun débit de versement n'est passé, le solde dû ne redescend jamais. C'est le seul maillon du cycle de l'argent que le système ne simule pas encore (voir § 5.2).

2.8 Livraison, retrait, comptoir, transitaire

RG-37 — Quatre modes : livraison à domicile contre code à usage unique, retrait en point relais, retrait en boutique, remise au transitaire désigné par le client.

RG-38 — Adressage double. Zone ouest-africaine : ville, quartier, repère — il n'existe pas d'adressage postal fiable, et c'est le repère qui permet au livreur de trouver. Zone postale : rue, code postal, ville. Le formulaire change avec le pays de livraison, pas avec le pays du client.

RG-39 — Le pays du client et le pays de livraison sont distincts. Un client en France peut commander pour une livraison au Burkina. Le premier détermine les moyens de paiement et la devise d'affichage ; le second détermine l'adressage et les frais.

RG-40 — Mandataire payeur. La diaspora commande, un proche règle sur place. La commande conserve le nom du payeur et son lien avec le client.

RG-41 — La remise au transitaire exige une preuve : nom, pièce d'identité, signature. Sans preuve, un colis perdu six semaines plus tard redevient le problème de la plateforme.

2.9 Traçabilité QR

RG-42 — Deux identifiants aux rôles opposés. Le code lisible (séquentiel, format `JJ/MM/AAAA/NNNN`) **identifie** ; le jeton aléatoire **authentifie**. Le premier est prévisible par construction — c'est ce qui permet d'imprimer une planche de 300 étiquettes numérotées. Le second ne l'est pas.

RG-43 — Alphabet de 31 caractères excluant 0/O/1/I/L. Un client qui recopie un code à la main confond ces caractères ; le refus qui s'ensuit est indiscernable d'une contrefaçon.

RG-44 — Génération cryptographique (`random_int`), jamais un générateur pseudo-aléatoire ordinaire. Un jeton prédictible rend l'ensemble du dispositif inutile.

RG-45 — La page de vérification est publique, sans JavaScript, rendue par le serveur. Elle est consultée sur des téléphones d'entrée de gamme, en 2G, souvent depuis un scanner QR intégré dont le navigateur est ancien.

RG-46 — Compteur de scans public. Au-delà d'un seuil (50 par défaut), le verdict devient « étiquette à vérifier » : un code authentique scanné trois cents fois signale une étiquette photocopiée.

2.10 Après-vente

RG-47 — Un avis ne peut être déposé que par un acheteur réel, rattaché à une sous-commande livrée. Modération a posteriori avec file dédiée.

RG-48 — Un litige ouvert règle les fonds au séquestre. L'argent cesse d'être acquis au vendeur tant que le litige n'est pas tranché.

RG-49 — La note de réputation est calculée, jamais déclarée. En dessous de trois commandes traitées, aucune note n'est affichée : une note sur deux ventes ne veut rien dire et pénalise une boutique qui démarre. *La formule actuelle est trop sévère et doit être revue — voir § 5.3.*

2.11 Annuaire des professions réglementées

RG-50 — Notaires, avocats, huissiers, tradipraticiens : la plateforme **vérifie et met en relation**, elle n'encaisse pas d'honoraires. Un notaire manie des fonds de tiers sur un compte de dépôt dont il répond personnellement devant sa chambre ; une plateforme ne peut pas s'y interposer.

2.12 Recherche et découverte

RG-51 — Les recherches sans résultat sont journalisées et exposées à l'administrateur. Une recherche vide ne produit ni erreur ni réclamation : le client s'en va en pensant que la plateforme est vide. C'est la panne la plus coûteuse d'un catalogue parce qu'elle est silencieuse. Un dictionnaire de synonymes, orthographes et noms commerciaux locaux est alimenté depuis cette file.

RG-52 — Comparateur entre boutiques. Rapprochement de produits identiques vendus par des boutiques différentes, sur nom normalisé. Volontairement approximatif : imposer un référentiel produit commun serait plus rigoureux, mais des artisans ne le rempliraient jamais correctement.

2.13 Espace vendeur

Onglets : commandes · caisse comptoir · stock · à écouler · devis et chantiers (prestataires seulement) · mes versements. Un onglet vide est un onglet qu'on finit par cliquer par erreur : l'onglet devis n'apparaît que pour un prestataire.

2.14 Console Afrishop

Indicateurs : en séquestre · à verser · commissions · retenu pour le fisc · ventes au comptoir. Onglets : commandes · grand livre · remises transitaire · devis · autorisations de publication · litiges · retours · avis à modérer · recherches infructueuses.

RG-53 — Transparence sur la régie. Si Afrishop vend ses propres produits, la mention « Vendu par Afrishop » remplace la note de réputation, et ces produits sont exclus du comparateur. Afficher des étoiles qu'on s'attribue à soi-même n'aurait aucun sens ; laisser croire au client qu'il compare des vendeurs indépendants alors qu'il en regarde un qui édite la page serait la seule faute véritablement grave du dispositif.

2.15 Pied de page et information légale

Cinq colonnes — acheter, vendre, aide, mentions Afrishop, identité de la société — plus deux mentions permanentes : le statut d'intermédiaire technique, et **l'exclusion du transport**

international et de la douane. Cette dernière est la seule mention qui dit au client, avant l'achat, où s'arrête la responsabilité de la plateforme.

3. Besoins opérationnels

3.1 Dimensionnement

Grandeur	Cible an 1	Hypothèse de charge
Boutiques actives	150 à 400	20 produits en moyenne, 2 variantes
Références au catalogue	8 000 à 20 000	pic de lecture ×20 sur la vitrine
Commandes par jour	80 à 400	pic ×5 en fin de mois et périodes de fête
Devis de service ouverts	40 à 150	durée de vie 2 à 14 mois
Codes QR générés	50 000 à 500 000	par planches de 300
Scans QR par jour	200 à 3 000	pic imprévisible sur campagne

3.2 Disponibilité et fonctionnement dégradé

BO-01 — Le réseau est la contrainte de conception, pas une hypothèse défavorable. Une part importante des utilisateurs est en 2G ou 3G instable, sur téléphones d'entrée de gamme et forfait data compté. Budget : première page utile en moins de 3 secondes sur 2G simulée, page complète sous 300 Ko, images en chargement différé.

BO-02 — La page de vérification QR fonctionne sans JavaScript. Elle est rendue par le serveur. C'est la seule page dont on peut affirmer qu'elle sera ouverte dans des conditions non maîtrisées.

BO-03 — Les coupures d'électricité et de réseau sont normales, pas exceptionnelles. La caisse comptoir doit tolérer une perte de connexion pendant un encaissement et se resynchroniser sans doublon.

BO-04 — Objectifs de service. Disponibilité 99,5 % en heures ouvrées (soit environ 3 h par mois d'indisponibilité tolérée). Le paiement et la page de vérification QR sont les deux fonctions dont l'indisponibilité est immédiatement visible du public.

3.3 Sécurité

BO-05 — Le suivi de commande exige la référence et le téléphone.**** Les références sont séquentielles donc triviales à énumérer ; sans ce second facteur, n'importe qui lirait l'adresse de livraison d'un inconnu.

BO-06 — Limitation de débit sur la page de vérification QR. Sans elle, l'espace des jetons peut être balayé. Limite par adresse et par code, avec temporisation croissante.

BO-07 — Journal d'administration inaltérable. Toute action d'administrateur (validation de boutique, autorisation de publication, arbitrage de litige, ajustement comptable) est écrite avec auteur, horodatage et valeurs avant/après.

BO-08 — Séparation des rôles vendeur et administrateur. Aucun compte ne cumule les deux.

BO-09 — Chiffrement en transit obligatoire, en-têtes de sécurité, protection CSRF, requêtes préparées sans exception.

BO-10 — Le téléphone comme identifiant présente deux risques connus : recyclage de numéro par l'opérateur et échange de carte SIM. À traiter avant toute fonctionnalité de compte client (voir § 5.1).

3.4 Sauvegarde et reprise

BO-11 — Sauvegarde complète quotidienne, journaux binaires en continu. Objectif de point de reprise (RPO) : 15 minutes. Objectif de délai de reprise (RTO) : 4 heures.

BO-12 — Une sauvegarde non restaurée n'est pas une sauvegarde. Restauration de contrôle mensuelle sur environnement séparé, avec vérification de l'identité comptable du grand livre après restauration.

BO-13 — Le grand livre et le journal QR sont les deux jeux irremplaçables. Un catalogue se ressaisit ; une comptabilité perdue ne se reconstitue pas.

3.5 Exploitation

BO-14 — Supervision : disponibilité, temps de réponse, taux d'erreur, profondeur des files (litiges, autorisations, avis à modérer, recherches infructueuses), et **exposition financière** — somme séquestrée à l'instant t, tous chemins confondus.

BO-15 — Alerte sur rupture d'identité comptable. Si crédité – débité $\neq$ dû aux vendeurs, alerte immédiate. Cette égalité est le meilleur détecteur de régression du système.

BO-16 — Réconciliation quotidienne avec les prestataires de paiement, avec écarts inexpliqués consignés et non écrasés.

BO-17 — Cantonnement journalier des fonds détenus pour compte de tiers, séparé de la trésorerie propre.

3.6 Coût d'exploitation par commande

Point le plus souvent négligé, et le plus dangereux pour l'équilibre du modèle.

Poste	Ordre de grandeur	Remarque
Frais du prestataire de paiement	1,5 à 3 %	prélevés sur l'encaissement
SMS transactionnels	25 à 40 F l'unité	4 à 6 SMS par commande
TVA sur commission	18 %	sur la commission, pas sur le panier
Support et arbitrage	variable	concentré sur les litiges

BO-18 — Sur un panier de 2 200 F à 10 % de commission, la plateforme perçoit 220 F ; six SMS à 30 F en consomment 180. Le nombre de notifications par commande est donc un paramètre économique, pas un choix ergonomique. Il doit être réglable et mesuré.

3.7 Conformité

Domaine	Obligation	État
Monnaie électronique	Plafonds BCEAO (instruction 008-05-2015) : 200 000 F/mois non identifié, 2 000 000 F de solde, 10 000 000 F/mois de recharge	Paramétré
Services de paiement	Instruction 001-01-2024, cantonnement (art. 48). Aucune exemption « place de marché » identifiée	Cantonnement implémenté ; agrément à instruire
Détention de fonds de tiers	Plafond de séquestre par jalon	Implémenté, valeur à caler
Relations financières extérieures	Rapatriement sous 30 jours, cession partielle, compte en devises soumis à autorisation	Évité : encaissement en XOF uniquement
Retenue à la source	Taux par pays et par régime	Implémenté
Facturation	Mentions obligatoires, numérotation continue	Implémenté
Données personnelles	Registre des traitements, consentements, demandes d'accès, délai de réponse	Implémenté
Pharmacie	Monopole de dispensation, autorisation de mise sur le marché	Évité : MTA référencés, non vendus
Place de marché — TVA	Dans l'Union européenne et de nombreux États américains, la plateforme devient redevable à la place du vendeur	À instruire avant la première vente hors zone

3.8 Support

BO-19 — Le canal de support doit être celui que les vendeurs utilisent déjà, pas celui qu'on préférerait. Le téléphone et la messagerie instantanée priment sur le courriel.

BO-20 — Délais cibles : première réponse sous 4 heures ouvrées ; arbitrage d'un litige sous 5 jours ouvrés ; autorisation de publication en catégorie réservée sous 3 jours ouvrés. Une file d'autorisation lente pousse les vendeurs à publier ailleurs.

3.9 Recette et déploiement

BO-21 — La recette porte sur les six chemins de vente, systématiquement. Un correctif sur le panier peut casser la caisse comptoir sans que rien ne le signale.

BO-22 — Les vérifications automatisées existantes : parcours navigateur des six chemins, contrôle de couverture fonctionnelle, continuité du journal de stock, cohérence état des fonds / statut logistique, identité comptable du grand livre.

BO-23 — Toute migration est réversible, et testée sur une copie de production avant application.

4. Modélisation

4.1 Modèle conceptuel — entités principales

Le schéma compte 73 tables. Les entités structurantes se regroupent en huit ensembles.

Référentiels — pays, villes, zones_livraison, points_relais, categories, familles_service, operateurs_paiement, transporteurs, taux_taxe, taux_change, parametres, bareme_commission, motifs_liquidation, termes_interdits, traductions.

Vendeurs — boutiques, documents_boutique, candidatures, utilisateurs, professionnels.

Catalogue — produits, variantes_produit, attributs, variante_attributs, medias, liquidations, promotions, utilisations_promotion, autorisations_publication.

Services — services, jalons_type, demandes_devis, devis, jalons.

Commandes — paniers, lignes_panier, commandes, sous_commandes, lignes_commande, evenements_commande, expéditions, remises_transitaire, demandes_expédition.

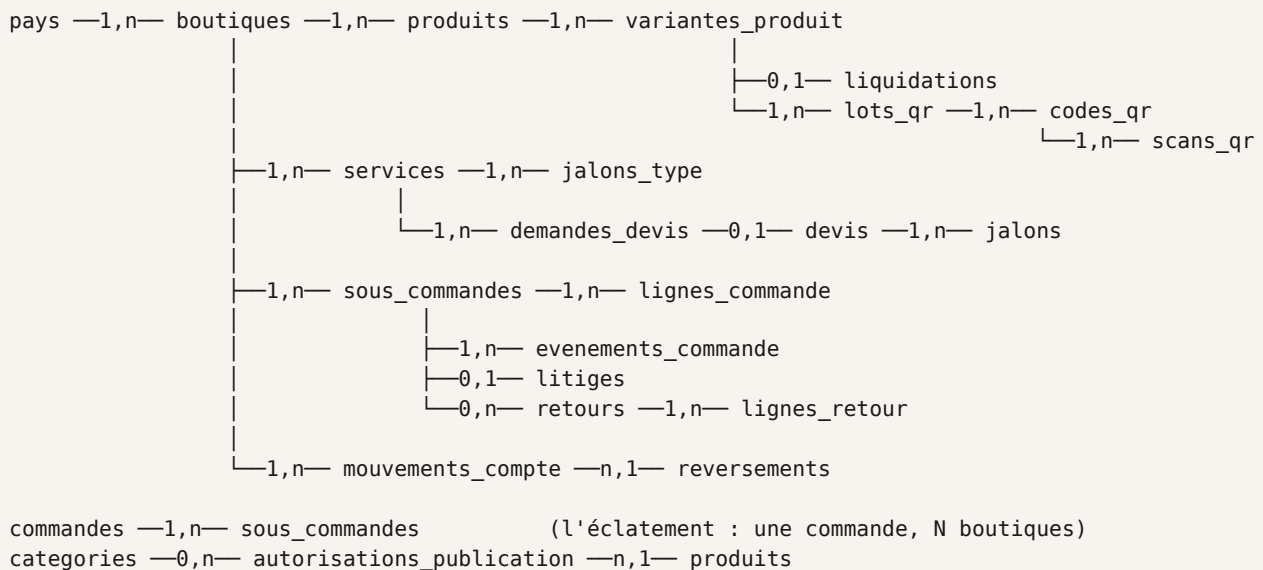
Argent — transactions_paiement, encaissements_especes, mouvements_compte, reversements, reversement_lignes, retenues_source, factures, cantonnement_journalier, reconciliations_psp, prestataires_paiement.

Traçabilité — lots_qr, codes_qr, scans_qr, mouvements_stock.

Relation client et conformité — avis, litiges, retours, lignes_retour, tickets_support, messages_ticket, notifications, gabarits_notification, recherches_infructueuses,

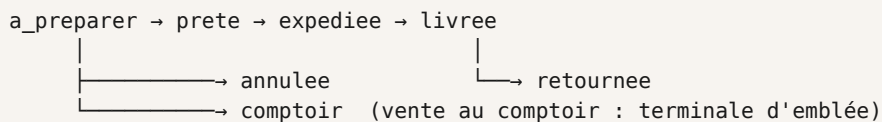
termes_recherche, consentements, demandes_droits, registre_traitements, journal_acces_donnees, journal_administration.

4.2 Relations structurantes

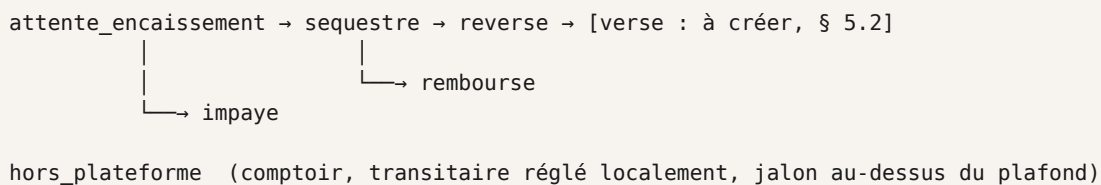


4.3 Diagrammes d'états

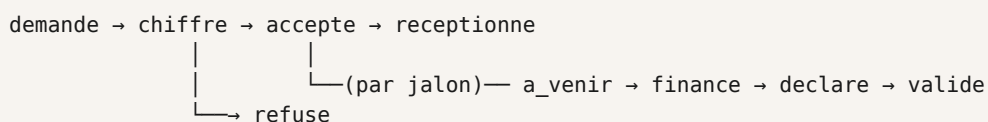
Statut logistique d'une sous-commande



État des fonds (axe indépendant du précédent)



Devis



Jalon — la transition `valide` est la seule qui déclenche un versement, et la seule qui appelle la tranche suivante.

```

a_venir —appeler()→ en_cours —encaisser()→ sequestre
      |
      | (au-dessus du      | —valider()→ valide → jalon suivant
      | plafond)          | —contester()→ conteste → arbitrage
      | —hors_plateforme —valider()→ valide

```

Autorisation de publication

```

demandee → accordee → (produit visible)
      |
      | —→ refusee (motif obligatoire)
      | —→ suspendue (retire le produit de la vitrine sans le supprimer)

```

4.4 Cas d'utilisation principaux

Acteur	Cas	Précondition	Postcondition
Client	Commander en ligne	Stock disponible, lot non périmé	N sous-commandes, fonds en séquestre
Client	Payer à la livraison	Zone couverte	Fonds en attente d'encaissement
Client	Demander un devis	—	Demande enregistrée, aucun engagement
Client	Accepter un devis	Devis chiffré	Contrat, jalons créés
Client	Financer un jalon	Jalon appelé, précédent validé	Séquestre ou règlement direct selon le plafond
Client	Valider un jalon	Jalon déclaré terminé	Versement, tranche suivante appelée
Client	Vérifier un QR	Code lisible ou jeton	Fiche produit, compteur de scans incrémenté
Vendeur	Encaisser au comptoir	Stock disponible	Stock décrémenté, aucune écriture comptable
Vendeur	Mettre un lot en liquidation	Lot proche de péremption ou surstock	Prix effectif modifié, motif et date affichés
Vendeur	Chiffrer un devis	Demande reçue	Devis émis, jalons calculés
Vendeur	Déclarer un jalon terminé	Jalon financé	En attente de validation client
Vendeur	Proposer une fiche en catégorie réservée	Boutique active	Demande d'autorisation en file
Administrateur	Autoriser une publication	Fiche relue	Produit visible en vitrine
Administrateur	Arbitrer un litige	Litige ouvert	Fonds libérés, remboursés ou partagés
Administrateur	Générer une planche de QR	Lot défini	N codes séquentiels + jetons aléatoires

4.5 Vue logique — tables ajoutées en v2.2 à v2.5

Table	Rôle	Point d'attention
liquidations	Prix réduit, motif, période	Motif en table et non en ENUM : un ENUM impose un ALTER TABLE, donc un verrou, à chaque ajout
motifs_liquidation	Référentiel des motifs	Porte l'indicateur « date obligatoire »
services	Prestation au catalogue	Deux modes : prix fixe ou devis
familles_service	Métiers	Porte « devis obligatoire » et « mesure sur place »
jalons_type	Trame par défaut	Le devis accepté en fait une copie figée : modifier la trame ne doit pas redécouper un chantier en cours
demandes_devis	Demande client	Une demande sans suite est une vente perdue qu'on n'aurait jamais vue sans cette table
devis	Chiffrage ferme	Vaut contrat une fois accepté
jalons	Tranches	etat_fonds inclut hors_plateforme
autorisations_publication	File de validation	Motif de refus obligatoire
termes_interdits	Garde-fou lexical	Indicatif, assiste le relecteur
professionnels	Annuaire réglementé	Aucun encaissement
recherches_infructueuses	Recherches vides	La panne silencieuse la plus coûteuse
bareme_commission	Barème dégressif	Par tranches, calculé comme un impôt
v_lots_a_ecouler	Vue	Lots sous le seuil et non déjà liquidés

5. Ce qui reste à décider ou à instruire

5.1 Absence de compte client — décision de produit

Le système identifie une commande par référence **et** téléphone. Il n’y a ni inscription, ni mot de passe, ni historique, ni adresses enregistrées.

C’est défendable pour un achat ponctuel — et c’est même un avantage à l’inscription, qui est un point de fuite majeur. Mais cela devient intenable pour les services : un chantier dure des mois, comporte plusieurs jalons, et le client devra y revenir dix fois. Un compte devient nécessaire dès que les services montent en charge.

Deux risques à traiter d’abord : le **recyclage de numéro** par les opérateurs, et l’**échange de carte SIM**. Un compte adossé au seul numéro de téléphone hérite des deux.

5.2 État « versé » manquant — anomalie comptable connue

reverse signifie « disponible au prochain virement », donc encore dû. Il manque un sixième état et l’écriture de débit correspondante. Sans eux, **le solde dû ne redescend jamais** et le grand livre gonfle indéfiniment. À traiter avant le premier cycle de reversement réel.

Le libellé **reverse** (« reversé ») affiché « Disponible » est par ailleurs un contresens de nommage. À renommer des deux côtés d’un seul geste, ou à ne jamais renommer.

5.3 Formule de réputation trop sévère

$\text{note} = 5 - (\text{litiges} \div \text{traitées}) \times 8$. Un prestataire avec **un** litige ouvert sur trois ventes s’affiche **2,3 / 5** en vitrine. Un artisan qui débute est donc marqué au fer par un seul incident — et un litige *ouvert* n’est pas un litige *fondé*. Deux correctifs possibles : ne compter que les litiges tranchés en défaveur du vendeur, et amortir les petits volumes par un lissage bayésien.

5.4 Absent du modèle et nécessaire à l'exploitation

Manque	Conséquence
Livreurs	Aucune entité, aucune affectation, aucune preuve de livraison au-delà du code. On ne sait pas qui a livré quoi.
Frais de livraison réels	Forfait unique de 1 500 F, sans zone, poids ni volume. Une livraison lointaine est vendue à perte.
Comptes multiples par boutique	Une coopérative de quarante femmes partage un identifiant. Ni traçabilité ni révocation individuelle.
Sort des invendus périmés	Le lot est retiré de la vente, mais aucun procès-verbal de destruction n'est produit.
Modération des photos	Aucune règle ni file dédiée.
Assurance et qualification des prestataires BTP	Aucun document exigé. Référencer « construction de maison R+1 » crée une attente de compétence que rien ne garantit.

5.5 À instruire par un professionnel

- **[JURISTE / BCEAO]** Régime d'agrément applicable à l'activité d'encaissement pour compte de tiers, et valeur à retenir pour le plafond de séquestre par jalon.
- **[FISCALISTE]** Redevabilité de la TVA en tant que place de marché dans l'Union européenne et aux États-Unis, avant toute vente hors zone franc.
- **[PHARMACIEN / ANRP]** Périmètre exact du monopole de dispensation et circuit autorisé pour les médicaments traditionnels améliorés, avant toute mise en ligne du rayon.
- **[JURISTE]** Rédaction des conditions générales d'utilisation et de vente, de la politique de retour et des mentions légales — les gabarits du pied de page sont des emplacements, pas des textes opposables.
- **[ASSUREUR]** Couverture de la responsabilité d'intermédiaire, en particulier sur les prestations de construction.

Document produit à partir du système réellement implémenté : schéma chargé sur MariaDB 10.11, backend vérifié fichier par fichier, maquette parcourue au navigateur. Les chiffres cités sont mesurés, non estimés.